

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 X	23 X	43 O
4 O	24 O	44 X
5 X	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 X	48 O
9 O	29 X	49 O
10 O	30 O	50 O
11 X	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 O	33 X	53 O
14 X	34 O	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 X	39 O	59 X
20 X	40 X	60 O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

- ① 결합 에너지로 ΔH
IV-1 · 43·44번

$\Delta H \approx$ 끊는 결합의 합 - 생기는 결합의 합이고, 결합 수는 계수 $\times$ 분자당 결합 수로 센다.
- ② 헤스 법칙
IV-1 · 45·46번

반응식을 더하면 ΔH 도 더한다: 뒤집으면 부호가 반대, k배 하면 ΔH 도 k배다.
- ③ 표준 생성 엔탈피
IV-1 · 47·48번

가장 안정한 홑원소 물질만 0이고, $\Delta H =$ 생성물의 생성 엔탈피 합 - 반응물의 합이다.
- ④ $Q=n\Delta H$ ·용해 엔탈피
IV-1 · 54·55번

$Q = n\Delta H$: 몰수부터 구하고, 1 g당 열은 $\Delta H \div$ 몰 질량이다.
- ⑤ 열량계 Q와 ΔH 부호
IV-1 · 56·57번

$\Delta H = -(cm\Delta T) \div n$: 부호를 뒤집고 몰수로 나눈다.

1	X	I-1 ★★★ Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 <u>같으므로</u> 화학적 <u>성질도 거의 같다.</u> 옳은 문장 · Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 <u>같지만</u> 화학적 <u>성질은 크게 다르다.</u> 해설 · 질량은 원자핵이 정하므로 전자 1개(양성자의 약 1/1836)를 잃어도 질량은 거의 그대로다. 화학적 성질은 전자가 정하므로 전자 수와 배치가 다른 Na와 Na^+는 성질이 크게 다르다. Na는 물과 격렬히 반응하지만 Na^+는 물과 반응하지 않는다.
2	X	I-1 ★★★ 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 <u>서로 다른 원소이다.</u> 옳은 문장 · 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 <u>같은 원소의 동위원소이다.</u> 해설 · 원소의 종류는 양성자 수가 정한다. 양성자 수가 8로 같으므로 세 원자는 모두 산소이고, 중성자 수만 다른 동위원소 ^{16}O, ^{17}O, ^{18}O이다.
3	X	I-1 ★★★ 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 <u>같다.</u> 옳은 문장 · 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 <u>다르다.</u> 해설 · 동위원소는 전자 수가 같아 화학적 성질은 같지만, 분자 질량이 70과 74로 달라 확산 속도 같은 물리적 성질은 다르다. 더 가벼운 $^{35}\text{Cl}_2$가 더 빨리 확산한다.
4	O	I-3 ★★★ $\text{Al} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{H}_2$는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2\text{Al} + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2$로 맞춘다. 해설 · 화학식($\text{Al}^{3+}$, H_2)을 고치면 다른 물질이 되므로 계수만 조절한다. $2\text{Al} + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2$는 원자 수(Al 2, H 6)와 전하(+6)가 양변에서 모두 같다.
5	X	I-1 ★★★ 원자량의 <u>기준이 탄소이므로</u> 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 <u>정확히 12이다.</u> 옳은 문장 · 원자량의 <u>기준은 ^{12}C이지만</u> 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 <u>12보다 약간 크다.</u> 해설 · 정확히 12로 정한 것은 ^{12}C 원자 1개의 질량이다. 주기율표의 탄소 원자량은 ^{12}C와 ^{13}C(약 1.1 %)의 존재비 가중 평균이라 12.01이다.
6	X	I-2 ★★★ 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 <u>순물질이다.</u> 옳은 문장 · 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 <u>혼합물이다.</u> 해설 · 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다. 끓는 동안 온도가 계속 오르는 것은 성분비가 변하는 혼합물이다.
7	X	I-2 ★★★ 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 <u>분자의</u> 몰수는 같다. 옳은 문장 · 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 <u>원자의</u> 몰수는 같다. 해설 · 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이므로 O_3는 $48 \div 48 = 1 \text{ mol}$, O_2는 $48 \div 32 = 1.5 \text{ mol}$로 분자 몰수가 다르다. O 원자는 둘 다 3 mol로 같다.
8	O	I-3 ★★★ CaCO_3(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 CaCO_3는 0.4 mol이다. 해설 · 순물질 CaCO_3의 질량은 $50 \times 0.80 = 40 \text{ g}$이고, $40 \div 100 = 0.4 \text{ mol}$이다.
9	O	II-1 ★★★ ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다. 해설 · α 5번으로 질량수는 $226 - 20 = 206$, 원자 번호는 $88 - 10 = 78$이 된다. β^- 4번으로 원자 번호가 $78 + 4 = 82$가 되므로 ^{206}Pb이다.
10	O	II-1 ★★★ 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다. 해설 · 보어 모형의 에너지는 주양자수 n만의 함수라 같은 n의 부껍질을 구별하지 못한다. 다전자 원자에서 2s가 2p보다 낮은 것은 오비탈의 모양과 가려막기로 설명한다.
11	X	II-1 ★★★ He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 <u>에너지보다 낮다.</u> 옳은 문장 · He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 <u>에너지와 같다.</u> 해설 · He^+는 전자가 1개뿐인 일전자계라 전자 사이 반발과 가려막기가 없고, 오비탈 에너지가 주양자수 n으로만 정해진다. 2s와 2p는 $n = 2$로 같아 에너지가 같으며, $2s < 2p$는 전자가 2개 이상인 원자에서 나타난다.
12	O	II-2 ★★★ Mn^{2+}와 Fe^{3+}의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[\text{Ar}]3d^5$이고 홀전자는 5개이다. 해설 · Mn(25)은 $[\text{Ar}]3d^5 4s^2$에서 4s 전자 2개를, Fe(26)는 $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$에서 4s 전자 2개와 3d 전자 1개를 잃는다. 둘 다 $[\text{Ar}]3d^5$가 되어 d 오비탈 5개에 전자가 하나씩 들어가므로 홀전자는 5개이다.
13	O	II-3 ★★★ O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다. 해설 · 네 이온은 전자가 모두 10개인 등전자 이온이라 양성자 수가 적을수록 전자 수/양성자 수 비가 크고 반지름도 크다. O^{2-}는 $10/8 = 1.25$로 비가 가장 크고 반지름도 가장 크다.
14	X	II-3 ★★★ O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 <u>O의 유효 핵전하가 N보다 작기</u> 때문이다. 옳은 문장 · O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 <u>꼭지는 2p 전자 사이의 반발</u> 때문이다. 해설 · 같은 주기에서 오른쪽인 O가 N보다 유효 핵전하가 크다. 그런데도 O가 작은 것은 네 번째 2p 전자가 이미 전자가 든 오비탈에 들어가 꼭지는 전자끼리 반발하기 때문이며, 3주기의 $P > S$도 같은 이유이다.

15	O	III-1 ★☆☆ 석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다. 해설 · 석영에는 분자 단위가 없고 Si-O 공유 결합이 결정 전체에 이어져 있다. 녹으려면 이 공유 결합을 끊어야 하므로 녹는점이 매우 높다.
16	O	III-2 ★☆☆ 전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다. 해설 · 모든 전자쌍은 음전하를 띠므로 종류와 관계없이 서로 반발하며, 반발이 가장 작아지도록 최대한 멀리 떨어져 자리 잡는다.
17	O	III-2 ★★ PH₃의 결합각은 NH₃보다 작고 H₂O보다도 작다. 해설 · NH₃(107°)와 PH₃(93.5°)는 비공유 전자쌍이 1개로 같지만, 중심 원자 P가 N보다 커서 결합 전자쌍이 핵 근처에서 덜 밀집하므로 결합각이 크게 줄어든다. 그 결과 PH₃는 비공유 전자쌍이 2개인 H₂O(104.5°)보다도 작다. 비공유 전자쌍 수만으로 비교하면 틀린다.
18	O	III-2 ★☆☆ SF₄에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다. 해설 · 축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이다. 반발이 큰 비공유 전자쌍이 적도 자리를 차지하므로 SF₄는 시소형이 된다.
19	X	III-2 ★★ H₂O는 비공유 전자쌍 때문에 <u>굽은형이므로 세 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.</u> 옳은 문장 · H₂O는 비공유 전자쌍 때문에 <u>굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다.</u> 해설 · 점 3개는 언제나 한 평면을 정하므로 원자가 3개인 분자는 굽은형이어도 평면 분자이다. 비공유 전자쌍 때문에 평면이 깨지는 것은 NH₃(삼각뿔형)처럼 원자가 4개 이상일 때이다.
20	X	III-2 ★★★ NH₄⁺에서 N 원자의 형식 전하와 산화수는 모두 +1이다. 옳은 문장 · NH₄⁺에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 -3이다. 해설 · 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누므로 $5 - 0 - 4 = +1$이다. 산화수는 공유 전자 8개를 전기음성도가 큰 N에 모두 몰아주므로 $5 - 8 = -3$이다.
21	O	III-2 ★☆☆ C=C의 결합 에너지가 C-C의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다. 해설 · C=C는 σ 결합 1개와 π 결합 1개로 이루어진다. 옆으로 겹치는 π 결합은 정면으로 겹치는 σ 결합보다 겹침이 작아 약하므로 C=C(약 614 kJ/mol)는 C-C(약 348 kJ/mol)의 2배에 못 미친다.
22	O	III-2 ★☆☆ HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다. 해설 · H-C 단일 결합은 σ 1개, C≡N 삼중 결합은 σ 1개와 π 2개이다. 따라서 σ 2개, π 2개이다.
23	X	III-3 ★☆☆ OF₂의 O-F 결합에서 O 원자는 부분 음전하(δ-)를 띤다. 옳은 문장 · OF₂의 O-F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다. 해설 · 전기음성도가 F(4.0) > O(3.5)이므로 공유 전자쌍이 F 쪽으로 치우쳐 F가 δ-, O가 δ+를 띤다.
24	O	III-3 ★☆☆ 크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180°에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다. 해설 · 두 쌍극자가 180°로 마주 보면 완전히 상쇄되고, 각이 좁아질수록 같은 쪽을 향하는 성분이 겹쳐 합이 커진다. 그래서 CO₂(180°)는 합이 0이고 H₂O(약 104.5°)는 0이 아니다.
25	O	III-3 ★☆☆ PCl₅는 P-Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다. 해설 · 적도의 P-Cl 3개는 120°씩 벌어져 서로 상쇄되고, 축의 P-Cl 2개는 180°로 마주 보아 상쇄된다. 결합은 극성이어도 벡터 합이 0이라 무극성이다.
26	O	III-3 ★☆☆ 평면 삼각형인 BF₃는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF₂Cl은 극성이다. 해설 · BF₂Cl도 B의 입체수가 3인 평면 삼각형이지만 B-F와 B-Cl의 결합 쌍극자 크기가 달라 120° 대칭으로 상쇄되지 않는다. 모양이 비슷해도 치환으로 대칭이 깨지면 극성 분자가 된다.
27	O	III-3 ★☆☆ 쌍극자 모멘트의 크기는 H₂O > H₂S > CO₂ 순이다. 해설 · CO₂는 직선형이라 0이다. H₂O와 H₂S는 모두 굽은형이지만 O가 S보다 전기음성도가 커서 O-H 결합의 극성이 크므로 H₂O(1.85 D)가 H₂S(0.97 D)보다 크다.
28	X	III-3 ★☆☆ CH₃F는 F 원자를 가지므로 CH₃F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다. 옳은 문장 · CH₃F는 F 원자를 가지지만 CH₃F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다. 해설 · 수소 결합은 F·O·N에 직접 결합한 H가 있어야 생긴다. CH₃F의 H는 모두 C에 결합해 있어 이웃 분자와 수소 결합을 만들지 못한다.
29	X	III-3 ★☆☆ HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다. 옳은 문장 · HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다. 해설 · HCl은 분자량이 커서 분산력은 더 크지만, HF는 분자 사이에 수소 결합이 작용한다. 수소 결합의 효과가 훨씬 커서 끓는점은 HF(20 °C)가 HCl(-85 °C)보다 높다.
30	O	III-3 ★☆☆ 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F₂가 아니라 Cl₂이다. 해설 · 대체로 원자가 작을수록 결합이 짧고 강하지만, F는 너무 작아 두 원자의 비공유 전자쌍끼리 강하게 반발한다. 결합 에너지는 Cl₂ 242 > Br₂ 193 > F₂ 158 > I₂ 151 kJ/mol이다.

31	O	IV-1 ★☆☆ 엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수이므로 그 변화량이 처음 상태와 나중 상태만으로 결정된다.
32	O	IV-1 ★☆☆ 발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH는 0보다 작다. 해설 · $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피}) - (\text{반응물의 엔탈피})$이다. 발열 반응은 생성물의 엔탈피가 더 낮아 $\Delta H < 0$이다.
33	X	IV-1 ★☆☆ 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다. 옳은 문장 · 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(-)의 값이다. 해설 · 온도가 오른 것은 주위(물·용기)가 열을 받았다는 뜻이다. ΔH는 열을 내놓은 계를 기준으로 하므로 0보다 작다.
34	O	IV-1 ★☆☆ 냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. 해설 · NH_4NO_3의 용해는 $\Delta H > 0$인 흡열 과정이라 주위에서 열을 빼앗는다. 그래서 주위의 온도가 내려간다.
35	O	IV-1 ★☆☆ 압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH와 같다. 해설 · 엔탈피 변화는 일정한 압력에서의 반응열로 정의된다. 그래서 대기압에 열린 열량계로 켜 열을 곧바로 ΔH로 쓴다.
36	O	IV-1 ★☆☆ 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다. 해설 · $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$과 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$는 엔탈피가 달라서 상태 표시가 바뀌면 ΔH 값도 달라진다.
37	O	IV-1 ★☆☆ 고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다. 해설 · 융해는 온도 변화 없이 상태만 바뀌며 열을 흡수하는 과정이다. 액체 1 mol이 같은 온도의 기체로 될 때 흡수하는 열은 증발열이다.
38	X	IV-1 ★☆☆ 0 °C에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$의 ΔH는 $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$의 ΔH와 같다. 옳은 문장 · 0 °C에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$의 ΔH는 $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다. 해설 · 응고는 융해의 역과정이다. 융해의 ΔH가 약 +6.0 kJ/mol이면 응고의 ΔH는 약 -6.0 kJ/mol로 크기는 같고 부호만 반대이다.
39	O	IV-1 ★☆☆ 수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다. 해설 · 기체가 액체로 될 때 분자 사이 인력이 작용하며 에너지를 내놓으므로 응축은 발열이다.
40	X	IV-1 ★☆☆ 식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 과정이다. 연소·응고·응축은 발열 과정이다.
41	O	IV-1 ★☆☆ 고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다. 해설 · 고체는 분자 사이 인력이 강해 규칙적인 배열을 유지한 채 제자리에서 떠다닌다. 액체와 기체에서는 분자가 자리를 옮겨 다닌다.
42	O	IV-1 ★☆☆ $\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g})$처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합을 끊으려면 원자 사이 인력을 이기는 에너지를 넣어야 하므로 흡열($\Delta H > 0$)이다. 결합이 생길 때는 같은 크기의 에너지를 방출한다.
43	O	IV-1 ★☆☆ 결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH는 (끊어지는 결합 에너지의 합) - (생기는 결합 에너지의 합)이다. 해설 · 결합을 끊을 때 흡수한 에너지에서 결합이 생길 때 방출한 에너지를 뺀 값이다. 예를 들어 $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$은 $(436 + 242) - 2 \times 431 = -184$ kJ이다.
44	X	IV-1 ★★ H-H 436, O=O 498, O-H 463 kJ/mol이면 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$의 ΔH는 +444 kJ이다. 옳은 문장 · H-H 436, O=O 498, O-H 463 kJ/mol이면 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$의 ΔH는 -482 kJ이다. 해설 · H_2O 1개에 O-H가 2개이므로 생기는 O-H는 4 mol이다. $\Delta H \approx (2 \times 436 + 498) - 4 \times 463 = 1370 - 1852 = -482$ kJ이며, O-H를 2 mol로 세면 +444 kJ이 나온다.
45	X	IV-1 ★★ $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$의 ΔH가 -198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH도 -198 kJ이다. 옳은 문장 · $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$의 ΔH가 -198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 -99 kJ이다. 해설 · 반응식의 계수를 ½배 하면 ΔH도 ½배가 된다. SO_2 1 mol 기준이면 $-198 \div 2 = -99$ kJ이다.
46	O	IV-1 ★★ C와 CO의 연소 엔탈피가 -394, -283 kJ/mol이면 $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$의 ΔH는 -111 kJ이다. 해설 · $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$(-394 kJ)에 $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$(뒤집어서 +283 kJ)를 더하면 $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$가 된다. $\Delta H = -394 + 283 = -111$ kJ이다.
47	X	IV-1 ★☆☆ $\text{O}_3(\text{g})$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다. 옳은 문장 · $\text{O}_3(\text{g})$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다. 해설 · 0으로 약속한 것은 가장 안정한 형태의 홑원소 물질뿐이다. 산소는 $\text{O}_2(\text{g})$가 기준이고 $\text{O}_3(\text{g})$는 O_2보다 불안정해 표준 생성 엔탈피가 양수이다.

48	O	[IV-1] ★★★ 표준 생성 엔탈피가 $\text{C}_2\text{H}_4 + 52$, $\text{C}_2\text{H}_6 - 85 \text{ kJ/mol}$이면 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$의 ΔH는 -137 kJ이다. 해설 · $\Delta H = (\text{생성물의 생성 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 생성 엔탈피 합}) = (-85) - (+52 + 0) = -137 \text{ kJ}$이다. 가장 안정한 홑원소 물질인 $\text{H}_2(\text{g})$는 0이다.
49	O	[IV-1] ★★★ 1기압에서 물이 20°W에서 얼고 220°W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30°C는 80°W이다. 해설 · $0 \sim 100^\circ\text{C}$가 $20 \sim 220^\circ\text{W}$에 대응하므로 1°C 간격은 2°W이다. 30°C는 $20 + 30 \times 2 = 80^\circ\text{W}$이다.
50	O	[IV-1] ★☆☆ 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다. 해설 · 비열의 단위는 $\text{J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$이다. 물의 비열은 약 $4.18 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$로 다른 물질보다 큰 편이다.
51	X	[IV-1] ★★★ 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 서로 같다. ❌ 옳은 문장 · 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다. 해설 · 열용량 = 비열 $\times$ 질량이라 질량에 비례한다. 물 500 g의 열용량은 물 100 g의 5배이며, 질량과 관계없이 같은 것은 비열이다.
52	O	[IV-1] ★☆☆ 물 100 g의 온도를 10°C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다. 해설 · $Q = cm\Delta T = 4.18 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C}) \times 100 \text{ g} \times 10^\circ\text{C} = 4180 \text{ J} \approx 4.18 \text{ kJ}$이다.
53	O	[IV-1] ★☆☆ 비열이 $0.45 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$인 철 200 g이 90°C에서 40°C로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다. 해설 · $Q = cm\Delta T = 0.45 \times 200 \times (40 - 90) = -4500 \text{ J}$이다. 음수는 열을 잃었다는 뜻이므로 4.5 kJ을 내놓는다.
54	O	[IV-1] ★☆☆ 용해 엔탈피가 $+25.6 \text{ kJ/mol}$인 $\text{NH}_4\text{NO}_3(80 \text{ g/mol})$ 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다. 해설 · $n = 8.0 \div 80 = 0.10 \text{ mol}$이고 $Q = n\Delta H = 0.10 \times 25.6 = 2.56 \text{ kJ}$이다. ΔH가 양수이므로 열을 흡수한다.
55	X	[IV-1] ★★★ 용해 엔탈피가 $+30 \text{ kJ/mol}$인 X(120 g/mol)는 $+20 \text{ kJ/mol}$인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 크다. ❌ 옳은 문장 · 용해 엔탈피가 $+30 \text{ kJ/mol}$인 X(120 g/mol)는 $+20 \text{ kJ/mol}$인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다. 해설 · 1 g당 흡수열은 X가 $30 \div 120 = 0.25 \text{ kJ}$, Y가 $20 \div 50 = 0.40 \text{ kJ}$이다. 몰당 값이 커도 몰 질량이 크면 1 g 속 몰수가 적어 흡수열이 작다.
56	O	[IV-1] ★☆☆ 열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH는 양수이다. 해설 · $Q = cm\Delta T$는 주위인 물이 얻은 열이고 ΔH는 계인 반응의 값이라 부호가 서로 반대이다. 물이 열을 잃었으니 반응은 열을 흡수했다.
57	X	[IV-1] ★★★ 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0°C 내려가면 용해 엔탈피는 약 $+4.2 \text{ kJ/mol}$이다. ❌ 옳은 문장 · 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0°C 내려가면 용해 엔탈피는 약 $+21 \text{ kJ/mol}$이다. 해설 · 물이 잃은 열은 $4.18 \times 200 \times 5.0 = 4180 \text{ J}$이고, 이 열을 녹은 고체 0.20 mol이 흡수했다. $\Delta H = +4.18 \text{ kJ} \div 0.20 \text{ mol} \approx +21 \text{ kJ/mol}$이며, 4.2 kJ은 몰수로 나누기 전의 전체 열량이다.
58	O	[IV-1] ★★★ 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다. 해설 · 물이 얻은 열만 계산하므로 용기·온도계가 가져가거나 밖으로 뺀 열만큼 Q가 작게 잡힌다. ΔH가 작아지므로 음수인 ΔH가 참값보다 0에 가까워진다.
59	X	[IV-1] ★★★ 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 가파르다. ❌ 옳은 문장 · 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다. 해설 · 같은 열을 받을 때 오르는 온도는 $1/(\text{cm})$에 비례하므로 비열이 클수록 기울기가 완만하다. 물(4.18)은 얼음($2.09 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$)보다 비열이 커서 물 구간이 더 완만하다.
60	O	[IV-1] ★★★ 단열 용기의 20°C 물 100 g에 비열이 물의 $1/9$인 90°C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27°C이다. 해설 · 금속이 잃은 열 = 물이 얻은 열이므로 $(c/9) \times 100 \times (90 - t) = c \times 100 \times (t - 20)$이다. $90 - t = 9(t - 20)$에서 $t = 27^\circ\text{C}$이며, 비열이 큰 물의 처음 온도 쪽에 가깝게 맞춰진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다. [교정]
- 2 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다. [교정]
- 3 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 다르다. [교정]
- 5 원자량의 기준은 ^{12}C 이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다. [교정]

I -3

- 4 $\text{Al} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{H}_2$ 는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2\text{Al} + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2$ 로 맞춘다.
- 8 CaCO_3 (화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 CaCO_3 는 0.4 mol이다.

I -2

- 6 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다. [교정]
- 7 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다. [교정]

II -1

- 9 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb (원자 번호 82)가 된다.
- 10 보어 모형은 에너지가 n 으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.
- 11 He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다. [교정]

II -2

- 12 Mn^{2+} 과 Fe^{3+} 의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[\text{Ar}]3d^5$ 이고 홀전자는 5개이다.

II -3

- 13 O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.
- 14 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다. [교정]

III -1

- 15 석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다.

III -2

- 16 전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다.
- 17 PH_3 의 결합각은 NH_3 보다 작고 H_2O 보다도 작다.
- 18 SF_4 에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.
- 19 H_2O 는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다. [교정]
- 20 NH_4^+ 에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 -3이다. [교정]
- 21 $\text{C}=\text{C}$ 의 결합 에너지가 $\text{C}-\text{C}$ 의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다.
- 22 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

III -3

- 23 OF_2 의 O-F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ^+)를 띤다. [교정]
- 24 크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180° 에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다.
- 25 PCl_5 는 P-Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다.
- 26 평면 삼각형인 BF_3 는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl 은 극성이다.

- 27 쌍극자 모멘트의 크기는 $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{CO}_2$ 순이다.
- 28 CH_3F 는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다. [교정]
- 29 HCl 은 HF 보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF 보다 낮다. [교정]
- 30 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2 가 아니라 Cl_2 이다.

IV-1

- 31 엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다.
- 32 발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH 는 0보다 작다.
- 33 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH 는 음(-)의 값이다. [교정]
- 34 냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
- 35 압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.
- 36 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다.
- 37 고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다.
- 38 0°C 에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 의 ΔH 는 $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 의 ΔH 와 크기가 같고 부호가 반대이다. [교정]
- 39 수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다.
- 40 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]
- 41 고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다.
- 42 $\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g})$ 처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
- 43 결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH 는 (끊어지는 결합 에너지의 합) - (생기는 결합 에너지의 합)이다.
- 44 $\text{H}-\text{H}$ 436, $\text{O}=\text{O}$ 498, $\text{O}-\text{H}$ 463 kJ/mol이면 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 의 ΔH 는 -482 kJ이다. [교정]
- 45 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ 의 ΔH 가 -198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH 는 -99 kJ이다. [교정]
- 46 C와 CO의 연소 엔탈피가 -394, -283 kJ/mol이면 $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$ 의 ΔH 는 -111 kJ이다.
- 47 $\text{O}_3(\text{g})$ 는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다. [교정]
- 48 표준 생성 엔탈피가 C_2H_4 +52, C_2H_6 -85 kJ/mol이면 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ 의 ΔH 는 -137 kJ이다.
- 49 1기압에서 물이 20°C 에서 얼고 220°C 에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30°C 는 80°C 이다.
- 50 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다.
- 51 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다. [교정]
- 52 물 100 g의 온도를 10°C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다.
- 53 비열이 $0.45 \text{ J}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$ 인 철 200 g이 90°C 에서 40°C 로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다.
- 54 용해 엔탈피가 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3 (80 g/mol) 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다.
- 55 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다. [교정]
- 56 열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH 는 양수이다.
- 57 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0°C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +21 kJ/mol이다. [교정]
- 58 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH 는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.
- 59 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다. [교정]
- 60 단열 용기의 20°C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90°C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27°C 이다.